

BIZTONSÁG ELEKTRONIKUS ÜGYVITELBEN

Projekt

Minden hallgatónak el kell készítenie egy projektfeladatot. A projektfeladathoz dokumentációt is kell készíteni (**minimum 10 A4-es oldal** terjedelemben), amelyben bemutatásra kerül a feladat, az adatbázis sémája, valamint a projektből származó képernyőképek (screenshotok). A dokumentációnak tartalmaznia kell egy címlapot is, amelyen szerepel az intézmény neve, a tantárgy neve, a projekt címe, a hallgató és a mentor neve. Példaként megtekinthető a szakdolgozat sablon: <https://www.vts.su.ac.rs/hu/dokumentumok>

A dokumentáció végén kötelező feltüntetni a felhasznált irodalmat. Az adatbázis séma elkészítéséhez használható a <https://www.mysql.com/products/workbench/> vagy bármilyen hasonló eszköz.

Egy olyan elektronikus üzleti szolgáltatást kell létrehozni, amely az elektronikus üzleti modellek valamelyikébe tartozik.

Javasolt témák:

- Háztartási költségek elektronikus nyomon követésére szolgáló rendszer
- Ételkiszállítási rendszer
- Webes rendszer egyszerű teszteléshez/kérdőívezéshez
- Webes rendszer terepen dolgozó munkatársak tevékenységének követésére
- Projektmenedzsment rendszer
- Webes rendszer egy vállalat üzemanyag-fogyasztásának nyomon követésére
- Webes rendszer egy autószervezet működésének kezelésére
- Egyéni sporttevékenységek kezelése (edzések, táplálkozás, célok, versenyek)

A megadott témákon kívül a hallgatók saját témát is választhatnak.

Minden projektnek tartalmaznia kell egy biztonságos regisztrációs és bejelentkezési rendszert, valamint „elfelejtett jelszó” funkciót. Az űrlapokon keresztül történő adatbevitelt megfelelő módon védeni kell. Kötelező a Content-Security-Policy (CSP) fejléc használata, valamint CSRF token és/vagy JWT token alkalmazása. A felhasználói jelszavakat bcrypt algoritmussal kell hash-elni.

Ajánlott technológiák: PHP, MySQL (PDO), HTML, CSS, JavaScript, de más technológiák is használhatók. Amennyiben nem a javasolt technológiákat, osztályokat vagy könyvtárakat használják, rövid leírást kell adni róluk, valamint az esetleges telepítési módjukról. PHP használata esetén kötelező a Composer alkalmazása. Minimum 4 endpoint-ot kell létrehozni a CRUD funkcionalitás biztosítására (Create, Read, Update, Delete). Kötelező a megfelelő HTTP metódusok használata (pl. GET az adatok lekérésére, POST új rekord létrehozására).

Minden API válasznak tartalmaznia kell a megfelelő HTTP státuszkódot, üzenetet és szükség esetén további adatokat. Javasolt az API endpoint-ok védelme token alapú hitelesítéssel. Az API hívásokat a Postman segítségével kell tesztelni.

Létre kell hozni egy tesztkollekciót, amely tartalmazza az összes használt API endpoint adatait. Minden egyes kéréshez el kell menteni a választ (response) is.

Implementálni kell a hozzáférő eszközök felismerését a MobileDetect osztály (<http://mobiledetect.net/>) vagy egy hasonló könyvtár segítségével.

A detektált adatokat adatbázisban kell tárolni. Kötelező az IP-cím felismerése, valamint egy külső API használata az IP-címhez tartozó további információk lekérdezésére.

E-mailek küldéséhez PHP esetén ajánlott a PHPMailer osztály használata (<https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>). Más technológiák használata esetén megfelelő alternatív megoldás alkalmazása javasolt.

Az adatbázis feltöltéséhez a **Faker** könyvtár használata ajánlott (<https://fakerphp.org/>). Ha az adott programozási nyelvhez nem érhető el, megfelelő alternatívát kell használni.

Ajánlott a **GIT** használata a projekt fejlesztése során. Javasolt a projekt web szerveren való elérhetővé tétele is. Amennyiben szükséges, iskolai web szerver igényelhető e-mailben.

A fejlesztés során alkalmazni kell a megfelelő biztonsági technikákat az **OWASP Top 10** ajánlásainak megfelelően.

Opcionális:

- OAuth 2.0 keretrendszer használata más szolgáltatásokkal való integrációhoz
- API dokumentáció készítése a Swagger segítségével (<https://swagger.io/>)

További információk:

- <https://learning.postman.com/docs/collections/use-collections/create-collections>
- <https://learning.postman.com/docs/getting-started/first-steps/creating-the-first-collection>
- <https://learning.postman.com/docs/publishing-your-api/document-a-collection>
- <https://learning.postman.com/docs/getting-started/importing-and-exporting/exporting-data>
- <https://zircote.com/swagger-php/>
- <https://swagger.io/tools/swagger-ui/>
- <https://www.restapitutorial.com/index.html>
- <https://www.restapitutorial.com/httpstatuscodes.html>
- <https://jwt.io/>

A projektet elektronikus formában kell benyújtani.

A projekt véde – **20–50 pont** (a projekt akkor tekinthető sikeresen megvédettnek, ha a hallgató legalább **20 pontot** szerez).

A kész projektet a vizsgaidőszakban kell leadni, előzetes vizsgajelentkezés után. A projekt a 2025/2026-os tanév végéig adható le.